À propos du lemme de Cesàro

Ce texte n'a pas pour ambition de constituer un cours. Il s'agit plutôt d'un court article destiné aux étudiants de classe préparatoire ou de licence dont la curiosité a été éveillée par le **lemme de Cesàro**. Dans tout ce papier, on notera $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

SOMMAIRE

1 Le lemme de Cesàro 2

2 Moyennes pondérées de Cesàro 5

3 Des réciproques du lemme de Cesàro 7

4 Versions continues du lemme de Cesàro 8

5 Continuité au sens de Cesàro 10

1 Le lemme de Cesàro

Définition 1 · Moyenne de Cesàro

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle. On définit la moyenne de Cesàro de (u_n) comme étant la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par

$$S_n = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} u_k = \frac{u_0 + u_1 + \cdots + u_n}{n+1}.$$

Théorème 2 · Lemme de Cesàro

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle. Si (u_n) converge vers $L \in \overline{\mathbb{R}}$ alors sa moyenne de Cesàro $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge aussi vers L.

Démonstration.

▷ Cas où $L \in \mathbb{R}$.

Soit $\varepsilon > 0$, il existe un rang $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geqslant N_0$, $|u_n - L| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$.

On écrit alors, pour $n \geqslant N_0$,

$$\begin{aligned}
|S_n - L| = \frac{1}{n+1}\left|\sum_{k=0}^{N_0-1} u_k - L + \sum_{k=N_0}^{n} u_k - L\right| &\leqslant \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{N_0-1}|u_k - L| + \frac{1}{n+1}\sum_{k=N_0}^{n}|u_k - L| \\
&\leqslant \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{N_0-1}|u_k - L| + \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}|u_k - L| \\
&\leqslant \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{N_0-1}|u_k - L| + \frac{\varepsilon}{2}
\end{aligned}$$

De plus, comme $\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{N_0-1}|u_k - L| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, il existe un rang $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geqslant N_1$, $\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{N_0-1}|u_k - L| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$.

Ainsi, pour tout entier $n \geqslant N = \max(N_0, N_1)$, $|S_n - L| \leqslant \varepsilon$. Nous venons de montrer que (S_n) converge vers L.

▷ Cas où $L = +\infty$.

Soit $A \in \mathbb{R}_+^*$, il existe un rang $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geqslant N_0$, $u_n \geqslant 4A$.

On écrit alors, pour $n \geqslant N_0$,

$$S_n = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{N_0-1} u_k + \frac{1}{n+1}\sum_{k=N_0}^{n} u_k \geqslant \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{N_0-1} u_k + \frac{n-N_0+1}{n+1}4A$$

Comme $\dfrac{n-N_0+1}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, il existe un rang $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geqslant N_1$,

$$\frac{n-N_0+1}{n+1} \geqslant \frac{1}{2}.$$

Comme $\dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{N_0-1} u_k \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, il existe un rang $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geqslant N_2$,

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{N_0-1} u_k \geqslant -A.$$

Ainsi, pour tout entier $n \geqslant N = \max(N_0, N_1, N_2)$, $S_n \geqslant A$.

Nous venons de montrer que (S_n) diverge vers $+\infty$.

▷ Cas où $L = -\infty$. On applique le précédent point à la suite $(-u_n)$.

■

Remarque

Si (u_n) est définie sur $\mathbb{N}^*$, on pose alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} u_k$ et le théorème 2 reste vrai.

EXEMPLE 3

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_n = \displaystyle\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{2}{k}\right)^{\frac{k}{n}}$.

Comme pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n > 0$, on peut définir une suite $(v_n)_{n\geqslant 1}$ par $v_n = \ln(u_n) = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \ln\left(\left(1+\frac{2}{k}\right)^k\right)$.

On reconnait la moyenne de Cesàro de la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par $w_n = \ln\left(\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n\right)$.

Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 2$, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 2$ et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = e^2$.

Remarque

Généralement, la réciproque est fausse.

EXEMPLE 4

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = (-1)^n$ et $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sa moyenne de Cesàro.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \dfrac{1}{n+1}\dfrac{1-(-1)^{n+1}}{2}$. Sa moyenne de Cesàro converge vers 0 alors que la suite (u_n) n'a pas de limite.

Un exemple d'application du lemme de Cesàro en étude de fonctions.

Proposition 5

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante telle que $f(x+1) - f(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Alors $\dfrac{f(x)}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

Démonstration.
Comme f est croissante, f converge en $+\infty$ ou diverge vers $+\infty$. Si f converge en $+\infty$, le résultat est immédiat.
On suppose désormais que f diverge vers $+\infty$ en $+\infty$.

- ▷ Montrons que la suite $\left(\frac{f(n+1)}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ tend vers 0.
  Comme la suite $(f(n+1)-f(n))_{n\in\mathbb{N}^*}$ tend vers 0, d'après le lemme de Cesàro, la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par
  $$S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(k+1) - f(k) = \frac{1}{n}(f(n+1) - f(1))$$
  tend aussi vers 0.
  Il vient alors que la suite $\left(\frac{f(n+1)}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ tend vers 0.
- ▷ Pour x, assez grand pour que toutes les quantités soient positives, nous avons l'inégalité
  $$0 \leqslant \frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{f(\lfloor x\rfloor + 1)}{\lfloor x\rfloor}.$$
  Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\left(\frac{f(n+1)}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ tend vers 0, il existe un rang N tel que pour tout $n \geqslant N$, $\frac{f(n)}{n-1} \leqslant \varepsilon$.
  Soit $x \geqslant N$, alors $\lfloor x\rfloor + 1 \geqslant N$ et donc $\frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{f(\lfloor x\rfloor+1)}{\lfloor x\rfloor} \leqslant \varepsilon$. Nous venons donc de montrer que $\frac{f(x)}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

■

On verra un résultat similaire dans le cas d'une fonction continue sans hypothèse de monotonie.

2 Moyennes pondérées de Cesàro

Théorème 6 · Lemme de Cesàro version pondérée

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L \in \mathbb{R}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à termes **strictement positifs** telle que $\sum_{k=0}^{n} w_k \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.
La moyenne de Cesàro de (u_n) pondérée par les poids (w_n) converge vers L. C'est-à-dire que

$$\frac{w_0u_0 + \cdots + w_nu_n}{w_0 + \cdots + w_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L.$$

Démonstration. On pose $M_n = \dfrac{w_0u_0 + \cdots + w_nu_n}{w_0 + \cdots + w_n}$ et $E_n = w_0 + \cdots + w_n$.
Soit $\varepsilon > 0$, il existe un rang $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geqslant N_0$, $|u_n - L| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$. On écrit alors, pour tout $n \geqslant N_0$,

$$\begin{aligned}
|M_n - L| = \frac{1}{E_n}\left|\left(\sum_{k=0}^{n} w_ku_k\right) - L\right| = \frac{1}{E_n}\left|\sum_{k=0}^{n} w_k(u_k - L)\right| &\leqslant \frac{1}{E_n}\sum_{k=0}^{n} w_k\,|u_k - L| \\
&\leqslant \frac{1}{E_n}\sum_{k=0}^{N_0-1} w_k\,|u_k - L| + \frac{1}{E_n}\sum_{k=N_0}^{n} w_k\,|u_k - L| \\
&\leqslant \frac{1}{E_n}\sum_{k=0}^{N_0-1} w_k\,|u_k - L| + \frac{1}{E_n}\frac{\left(\sum_{k=N_0}^{n} w_k\right)\varepsilon}{2} \\
&\leqslant \frac{1}{E_n}\sum_{k=0}^{N_0-1} w_k\,|u_k - L| + \frac{\varepsilon}{2}
\end{aligned}$$

Comme $E_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ on a $\dfrac{1}{E_n}\sum_{k=0}^{N_0-1} w_k\,|u_k - L| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et donc il existe un rang $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geqslant N_1$, $\dfrac{1}{E_n}\sum_{k=0}^{N_0-1} w_k\,|u_k - L| \leqslant \dfrac{\varepsilon}{2}$.
Ainsi, pour tout $n \geqslant N = \max(N_0, N_1)$, $|M_n - L| \leqslant \varepsilon$. Nous venons de montrer que $M_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L$.

■

Remarque

Le lemme de Cesàro sous sa forme classique devient alors un cas particulier de ce théorème en prenant (w_n) la suite constante égale à 1.

Théorème 7 · Stolz-Cesàro

Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles telles que :

- $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est strictement croissante et non majorée avec $v_0 > 0$,
- Il existe $L \in \mathbb{R}$ telle que $\dfrac{u_{n+1}-u_n}{v_{n+1}-v_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L$.

On a alors, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = L$.

Démonstration. L'idée est d'utiliser la version pondérée du lemme de Cesàro.
On définit la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$, par $w_n = v_{n+1} - v_n$. Comme (v_n) est strictement croissante, (w_n) est une suite à termes strictement positifs.
De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum\limits_{k=0}^{n} w_k = v_{n+1} - v_0$. Ainsi, $\sum\limits_{k=0}^{n} w_k \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. On pose $E_n = \sum\limits_{k=0}^{n} w_k = v_{n+1} - v_0$.
Remarquons que pour tout entier n,

$$\frac{1}{w_0 + w_1 + \cdots + w_n} \sum_{k=0}^{n} \frac{w_k}{v_{k+1} - v_k}(u_{k+1} - u_k) = \frac{1}{E_n} \sum_{k=0}^{n} u_{k+1} - u_k = \frac{u_{n+1} - u_0}{E_n} = \frac{u_{n+1} - u_0}{v_{n+1} - v_0}.$$

Puis en appliquant le lemme de Cesàro à la suite $\left(\dfrac{u_{n+1}-u_n}{v_{n+1}-v_n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ avec les poids $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$, il vient que

$$\frac{1}{w_0 + w_1 + \cdots + w_n} \sum_{k=0}^{n} \frac{w_k}{v_{k+1} - v_k}(u_{k+1} - u_k) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L.$$

Il vient alors que $\dfrac{u_{n+1} - u_0}{v_{n+1} - v_0} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L$. Comme $v_{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, on a $\dfrac{u_{n+1}}{v_{n+1} - v_0} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L$. On conclut en remarquant que $\dfrac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{u_{n+1}}{v_{n+1} - v_0}$ et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_{n+1}}{v_{n+1}} = L$.

■

Corollaire 8 · Lemme de l'escalier

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $u_{n+1} - u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L \in \mathbb{R}$ alors $\dfrac{u_n}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L$. En particulier, si $L \neq 0$, $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} Ln$.

Démonstration. On considère la suite (v_n) définie par $v_n = n$ et on applique le théorème de Stolz-Cesàro.

■

Une autre démonstration, plus élémentaire, consiste à appliquer la version classique du Lemme de Cesàro à la suite $(u_{n+1} - u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Proposition 9

Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de réels **strictement positifs** telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\sqrt[n]{u_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L$.

Démonstration. Comme u est à termes strictement positifs on peut poser, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \ln(u_n)$. Il vient alors $v_{n+1} - v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ln(L)$. D'après le lemme de l'escalier, $\frac{v_n}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ln(L)$. On conclut en composant par la fonction exponentielle.

■

3 Des réciproques du lemme de Cesàro

Proposition 10

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle **monotone**.
Si sa moyenne de Cesàro $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $L \in \overline{\mathbb{R}}$ alors $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge aussi vers L.

Démonstration. D'après le théorème de la limite monotone, $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ possède une limite $L' \in \overline{\mathbb{R}}$. Puis d'après le théorème 2 et l'unicité de la limite de la moyenne de Cesàro, $L = L'$.

■

Théorème 11 · Théorème de Hardy (version faible)

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle et $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sa moyenne de Cesàro.
Si $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $L \in \overline{\mathbb{R}}$ et si $u_{n+1} - u_n \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right)$ alors $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers L.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{n} k(u_{k+1} - u_k) = \sum_{k=0}^{n} k u_{k+1} - \sum_{k=0}^{n} k u_k = \sum_{k=1}^{n+1} (k-1)u_k - \sum_{k=1}^{n} k u_k = n u_n - \sum_{k=1}^{n} u_k.$$

Cette transformation est appelée **transformation d'Abel**.
Ainsi, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n} k(u_{k+1} - u_k) + \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k = \frac{n+1}{n}\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} k(u_{k+1} - u_k) + \frac{n+1}{n} S_n - \frac{1}{n} u_0.$$

Or, comme $n(u_{n+1} - u_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, il en est de même pour sa moyenne de Cesàro et $\frac{n+1}{n}\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} k(u_{k+1} - u_k) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0 + L - 0 = L$.

■

4 Versions continues du lemme de Cesàro

Théorème 12

Soit $f : [0;+\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L \in \overline{\mathbb{R}}$ alors

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = L.$$

Démonstration. La démonstration est similaire à la démonstration du théorème 2.

▷ Cas où $L \in \mathbb{R}$.

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $A_0 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que pour tout $x \geqslant A_0$, $|f(x) - L| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$.

On écrit alors, pour $x \geqslant A_0$,

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - L\right| &= \left|\frac{1}{x}\int_0^x f(t) - L\mathrm{d}t\right| \\ &\leqslant \frac{1}{x}\int_0^{A_0} |f(t) - L|\,\mathrm{d}t + \frac{1}{x}\int_{A_0}^x |f(t) - L|\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant \frac{1}{x}\int_0^{A_0} |f(t) - L|\,\mathrm{d}t + \frac{1}{x}\int_{A_0}^x \frac{\varepsilon}{2}\mathrm{d}t \\ &\leqslant \frac{1}{x}\int_0^{A_0} |f(t) - L|\,\mathrm{d}t + \frac{1}{x}\int_0^x \frac{\varepsilon}{2}\mathrm{d}t \\ &\leqslant \frac{1}{x}\int_0^{A_0} |f(t) - L|\,\mathrm{d}t + \frac{\varepsilon}{2}\end{aligned}$$

Or $\frac{1}{x}\int_0^{A_0} |f(t) - L|\,\mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ donc il existe $A_1 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que pour tout $x \geqslant A_1$, $\frac{1}{x}\int_0^{A_0} |f(t) - L|\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$.

Ainsi, pour tout $x \geqslant A = \max(A_0, A_1)$, $\left|\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - L\right| \leqslant \varepsilon$.

Nous venons de montrer que $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} L$.

▷ Cas où $L = +\infty$.

Soit $M \in \mathbb{R}_+^*$, il existe $A_0 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que pour tout $x \geqslant A_0$, $f(x) \geqslant 4M$.

On écrit alors, pour tout $x \geqslant A_0$,

$$\begin{aligned}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t &= \frac{1}{x}\int_0^{A_0} f(t)\mathrm{d}t + \frac{1}{x}\int_{A_0}^x f(t)\mathrm{d}t \\ &\geqslant \frac{1}{x}\int_0^{A_0} f(t)\mathrm{d}t + \frac{x - A_0}{x}4M\end{aligned}$$

Comme $\frac{x - A_0}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, il existe $A_1 \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $x \geqslant A_1$, $\frac{x - A_0}{x} \geqslant \frac{1}{2}$.

Comme $\frac{1}{x}\int_0^{A_0} f(t)\mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, il existe $A_2 \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $x \geqslant A_2$, $\frac{1}{x}\int_0^{A_0} f(t)\mathrm{d}t \geqslant -M$.

Ainsi, pour tout $x \geqslant A = \max(A_0, A_1, A_2)$, $\frac{1}{x}\int_0^{x} f(t)\mathrm{d}t \geqslant M$.

Nous venons de montrer que $\frac{1}{x}\int_0^{x} f(t)\mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

▷ Cas où $L = -\infty$.

Considérer la fonction $-f$ et utiliser le cas précédent.

■

Remarque

La réciproque est fausse.

EXEMPLE 13

On considère la fonction cos qui n'a pas de limite en $+\infty$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{1}{x}\int_0^{x} \cos(t)\mathrm{d}t = \frac{\sin(x)}{x}$ et $\frac{\sin(x)}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

Proposition 14

Soit $f : [0;+\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(x+1) - f(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} L \in \mathbb{R}$. Alors

$$\frac{f(x)}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} L.$$

Démonstration.

▷ Considérons le cas où $L = 0$.

· Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \max_{x\in[n;n+1]} |f(x)|$ Cette suite est bien définie car f est continue.

On remarque que $u_{n+1} = \max_{x\in[n+1;n+2]} |f(x)| = \max_{x\in[n;n+1]} |f(x+1)|$.

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout réel $x \geqslant N$, $||f(x+1)| - |f(x)|| \leqslant |f(x+1) - f(x)| \leqslant \varepsilon$.

D'une part, pour tout $x \geqslant N$, on a $|f(x+1)| \leqslant \varepsilon + |f(x)|$. Donc pour tout entier $n \geqslant N$, en passant au maximum sur $[n; n+1]$, il vient $u_{n+1} \leqslant \varepsilon + u_n$.

D'autre part, pour tout $x \geqslant N$, on a $|f(x+1)| \geqslant -\varepsilon + |f(x)|$. Donc pour tout entier $n \geqslant N$, en passant au maximum sur $[n; n+1]$, il vient $u_{n+1} \geqslant -\varepsilon + u_n$.

Ainsi pour tout entier $n \geqslant N$, $|u_{n+1} - u_n| \leqslant \varepsilon$. Nous venons de montrer que $u_{n+1} - u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

D'après le corollaire du théorème Stolz-Cesàro, $\frac{u_n}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

· Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $\left|\frac{f(x)}{x}\right| \leqslant \frac{\max_{x\in[\lfloor x\rfloor;\lfloor x\rfloor+1]} |f(x)|}{\lfloor x\rfloor}$.

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\left(\frac{u_n}{n}\right)$ tend vers 0, il existe un rang N tel que pour tout $n \geqslant N$, $\frac{u_n}{n} \leqslant \varepsilon$.

Ainsi pour tout $x \geqslant N' = N+1$, $\lfloor x \rfloor \geqslant N$ et donc $\dfrac{\max\limits_{x\in[\lfloor x\rfloor;\lfloor x\rfloor+1]} |f(x)|}{\lfloor x\rfloor} \leqslant \varepsilon$.

Nous venons de montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N' \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $x \geqslant N'$, $\left|\dfrac{f(x)}{x}\right| \leqslant \varepsilon$. Autrement dit, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$.

▷ Si $L \neq 0$, on considère la fonction $\tilde{f} : x \mapsto f(x) - Lx$. $\tilde{f}$ est continue sur $[0;+\infty[$ et vérifie $\tilde{f}(x+1) - \tilde{f}(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Ainsi, $\dfrac{\tilde{f}(x)}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ puis $\dfrac{f(x)}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} L$.

■

Remarque

- La réciproque de ce théorème est fausse.
- On peut se contenter de f définie sur un voisinage de $+\infty$.

EXEMPLE 15

On peut montrer que $x \mapsto \cos(x+1) - \cos(x)$ n'a pas de limite en $+\infty$ alors que $\dfrac{\cos(x)}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

EXEMPLE 16

Une élégante façon de retrouver la croissance comparée $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x} = 0$ est de montrer que $\ln(1+x) - \ln(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

5 Continuité au sens de Cesàro

Théorème 17

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \mathbb{R}$. Alors ces points sont équivalents :

1. f est continue en a
2. Pour toute suite réelle $(a_n)_{n\in\mathbb{R}}$ convergeant vers a, la moyenne de Cesàro $\left(\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{k=0}^{n} f(a_k)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $f(a)$.

Démonstration.

▷ Le sens direct est trivial. En effet, soit (a_n) une suite qui converge vers a. Comme f est continue en a, la suite $(f(a_n))$ converge vers $f(a)$. On conclut à l'aide du lemme de Cesàro.

▷ Réciproquement, démontrons la contraposée. Supposons que f ne soit pas continue en a. Il existe alors une suite (u_n) qui converge vers a telle que $(f(u_n))$ ne converge pas vers $f(a)$, c'est-à-dire qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour $n \in \mathbb{N}$, $|f(u_n) - f(a)| \geqslant \varepsilon$.

Quitte à considérer une suite extraite de (u_n), on peut supposer que pour tout entier n, $f(u_n) - f(a) \geqslant \varepsilon$.

Donc pour tout entier n, $\dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n} f(u_k) \geqslant f(a) + \varepsilon$. Ainsi, la moyenne de Cesàro de la suite $f(u_n)$ ne peut pas converger vers $f(a)$ alors que (u_n) tend vers a.

■

Définition 18 · Continuité sens de Cesàro

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est continue en $a \in \mathbb{R}$ au sens de Cesàro si pour toute suite réelle $(a_n)_{n\in\mathbb{R}}$ telle que sa moyenne de Cesàro $\left(\dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k\right)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers a, la moyenne de Cesàro $\left(\dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n} f(a_k)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $f(a)$.
On dit que f est continue au sens de Cesàro si elle est continue en tout point a de $\mathbb{R}$ au sens de Cesàro.

EXEMPLE 19

Les fonctions constantes sont continues au sens de Cesàro.

EXEMPLE 20

La continuité usuelle n'implique pas la continuité au sens de Cesàro. En effet, soit $f : x \mapsto |x|$. f est continue en 0 pourtant f n'est pas continue en 0 au sens de Cesàro.
Considérons la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $a_n = (-1)^n$. On considère $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sa moyenne de Cesàro, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k = \frac{1-(-1)^{n+1}}{2(n+1)} \text{ donc } S_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Or pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n} f(a_k) = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} 1 = 1$.
La moyenne de Cesàro de la suite $(f(a_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $1 \neq f(0)$. Donc f n'est pas continue en 0 au sens de Cesàro.

EXEMPLE 21

Les fonctions affines sont continues au sens de Cesàro. En effet, soit $m, p \in \mathbb{R}$ et $f : x \mapsto mx + p$.
Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite dont la moyenne de Cesàro $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $a \in \mathbb{R}$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} f(a_k) = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}(ma_k + p) = \frac{m}{n+1}\sum_{k=0}^{n} a_k + \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} p = mS_n + p.$$

Puis on conclut en remarquant que $mS_n + p \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} ma + p = f(a)$.

Proposition 22 · Combinaisons linéaires

Soit $f, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues au sens de Cesàro. Alors pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\lambda f + \mu g$ est continue sur $\mathbb{R}$ au sens de Cesàro.

Démonstration. Cela découle de la linéarité de la somme et des limites.
Soit $a \in \mathbb{R}$ et $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que sa moyenne de Cesàro converge vers a.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}(\lambda f + \mu g)(a_k) = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\lambda f(a_k) + \mu g(a_k) = \frac{\lambda}{n+1}\sum_{k=0}^{n} f(a_k) + \frac{\mu}{n+1}\sum_{k=0}^{n} g(a_k).$$

Puis, par hypothèse, $\dfrac{\lambda}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n} f(a_k) + \frac{\mu}{n+1}\sum_{k=0}^{n} g(a_k) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \lambda f(a) + \mu g(a)$.

■

Proposition 23 · Translation

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. f est continue au sens de Cesàro en un point $a \in \mathbb{R}$ si, et seulement si, $x \mapsto f(x+a)$ est continue au sens de Cesàro en 0.

Démonstration. On pose $\varphi : x \mapsto f(x + a)$.

- ▷ On suppose que f est continue au sens de Cesàro en $a \in \mathbb{R}$. Soit (x_n) une suite telle que sa moyenne de Cesàro converge vers 0. Par linéarité de la somme, on constate que la moyenne de Cesàro de la suite $(a + x_n)$ converge vers a.

  Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\varphi(x_k) = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} f(a + x_k)$. Et donc, par continuité au sens de Cesàro de f en a, il vient que

  $$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\varphi(x_k) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(a) = \varphi(0).$$

  La fonction φ est bien continue au sens de Cesàro en 0.
- ▷ Réciproquement, on suppose que φ est continue au sens de Cesàro en 0. Soit (a_n) une suite dont la moyenne de Cesàro converge vers a. Par linéarité de la somme, on constate que la moyenne de Cesàro de la suite $(a_n - a)$ converge vers 0.

  Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n} f(a_k) = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\varphi(a_k - a)$. Et donc, par continuité de Cesàro de φ en 0, il vient que

  $$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} f(a_k) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \varphi(0) = f(a).$$

  La fonction f est bien continue au sens de Cesàro en a.

■

Théorème 24

Les fonctions continues en un point au sens de Cesàro sont les fonctions affines.

Démonstration. On a déjà vu que les fonctions affines sont continues au sens de Cesàro. Soit f une fonction continue en un point $a \in \mathbb{R}$ au sens de Cesàro. Quitte à considérer $x \mapsto f(x) - f(a)$, on peut supposer que $f(a) = 0$. Puis quitte à considérer $x \mapsto f(x + a)$, on peut supposer que f est continue en 0 au sens de Cesàro.
On cherche donc à montrer que f est linéaire.

- Montrons que f satisfait l'**équation fonctionnelle de Cauchy**. Soit $x, y \in \mathbb{R}$, on considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par
$$u_n = \begin{cases} x & \text{si } n \text{ est pair} \\ y & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$
et $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sa moyenne de Cesàro.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_{2n} = \dfrac{1}{2n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{2n} u_k = \dfrac{1}{2n+1}\left(\sum_{\substack{k=0\\ k \text{ pair}}}^{2n} x + \sum_{\substack{k=0\\ k \text{ impair}}}^{2n} y\right) = \dfrac{(n+1)x + ny}{2n+1}$ et donc $S_{2n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{x+y}{2}$.
De même, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_{2n+1} = \dfrac{(n+1)(x+y)}{2n+2}$ et donc $S_{2n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{x+y}{2}$.
La somme de Cesàro converge donc vers $\dfrac{x+y}{2}$.
Donc par continuité de f, $\dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n} f(u_k) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f\left(\dfrac{x+y}{2}\right)$.
Or, de la même façon, on peut montrer que $\dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n} f(u_k) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{f(x)+f(y)}{2}$.
Ainsi, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,
$$\frac{f(x)+f(y)}{2} = f\left(\frac{x+y}{2}\right) \quad \text{(Équation fonctionnelle de Jensen).}$$
En prenant $y = 0$, il vient $\dfrac{f(x)}{2} = f\left(\dfrac{x}{2}\right)$ donc pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $\dfrac{f(x+y)}{2} = f\left(\dfrac{x+y}{2}\right)$.
Puis en injectant de l'équation fonctionnelle de Jensen on trouve que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,
$$f(x+y) = f(x) + f(y). \quad \text{(Équation fonctionnelle de Cauchy).}$$
On rappelle que, comme f satisfait l'équation fonctionnelle de Cauchy, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{Q}$, $f(rx) = rf(x)$.
- On sait que les solutions continues de l'équation fonctionnelle de Cauchy qui sont continues en au moins un point sont exactement les fonctions linéaires. Donc il ne reste plus qu'à montrer que f est continue en l'origine pour conclure.
Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite qui converge vers 0. On construit une suite $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que pour tout entier n, $x_n = \dfrac{y_0 + y_1 + \cdots + y_n}{n+1}$.

Cela est équivalent à résoudre le système triangulaire suivant :

$$\begin{cases} (n+1)x_n & = & y_0 & + & \dots & + & y_{n-2} & + & y_{n-1} & + & y_n \\ nx_{n-1} & = & y_0 & + & \dots & + & y_{n-2} & + & y_{n-1} & & \\ (n-1)x_{n-2} & = & y_0 & + & \dots & + & y_{n-2} & & & & \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & & & \\ 2x_1 & = & y_0 & + & y_1 & & & & & & \\ x_0 & = & y_0 & & & & & & & & \end{cases}$$

Donc (y_n) est définie par $y_0 = x_0$ et pour tout entier $n \geqslant 1$, $y_n = (n+1)x_n - nx_{n-1}$.
Comme $x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ il vient que $\dfrac{y_0 + y_1 + \cdots + y_n}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Puis par continuité au sens de Cesàro de f en 0, $\dfrac{f(y_1) + \cdots + f(y_n)}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Ainsi, comme f satisfait l'équation fonctionnelle de Cauchy, pour tout entier n,

$$f(x_n) = f\left(\frac{y_1 + \cdots + y_n}{n+1}\right) = \frac{f(y_1) + \cdots + f(y_n)}{n+1}.$$

Il vient alors que $f(x_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. f est continue en 0.

■